

INFORME CIENTIFICO FINAL

Identificacion de Senales Proxy de Sobrecarga Fiscal Operacional - MPFN Peru

Item	Detalle
Version	Q1-Extreme v3.02-industrial
Fecha	2026-07-04 12:52:23
Modelo principal	XGBoost
Umbral optimo	0.6500
Target proxy	riesgo_congestion (P75 saldo / P25 tasa, calculados en train)
Train / Valid / Test / Externa	[2019, 2020, 2021, 2022, 2023] / 2024 / 2025 / 2026 (parcial)
Features seleccionadas	74
Random Seed	42
Dataset SHA-256	997edc5c0c11715a21021c90baa38fc1...

NOTA METODOLOGICA: riesgo_congestion es una etiqueta proxy auditable. No representa certificacion oficial de congestion fiscal ni implica causalidad.

1. METRICAS DEL MODELO PRINCIPAL (umbral ajustado)

accuracy	precision	recall	f1	roc_auc	pr_auc	balanced_accuracy	specificity	mcc	cohen_kappa	npv	fpr	fnr	In
0.9013	0.6395	0.5912	0.6144	0.8962	0.6228	0.7700	0.9488	0.5584	0.5579	0.9380	0.0512	0.4088	1
0.8599	0.5179	0.3372	0.4085	0.7958	0.4004	0.6423	0.9474	0.3429	0.3330	0.8951	0.0526	0.6628	6
0.8201	0.5926	0.3524	0.4420	0.8413	0.5980	0.6455	0.9386	0.3594	0.3429	0.8512	0.0614	0.6476	5

2. COMPARACION DE MODELOS (test 2025)

modelo	dataset	f1	roc_auc	pr_auc	precision	recall
CatBoost	test_2025	0.4908	0.8190	0.4573	0.4493	0.5407
LightGBM	test_2025	0.4629	0.7932	0.5017	0.4551	0.4709
XGBoost	test_2025	0.4575	0.7958	0.4004	0.5224	0.4070
LogisticRegression	test_2025	0.4327	0.7833	0.3587	0.3255	0.6453
SVM	test_2025	0.1927	0.7910	0.3703	0.4565	0.1221
DummyClassifier	test_2025	0.0000	0.5000	0.1435	0.0000	0.0000

3. EXPLICABILIDAD - SHAP

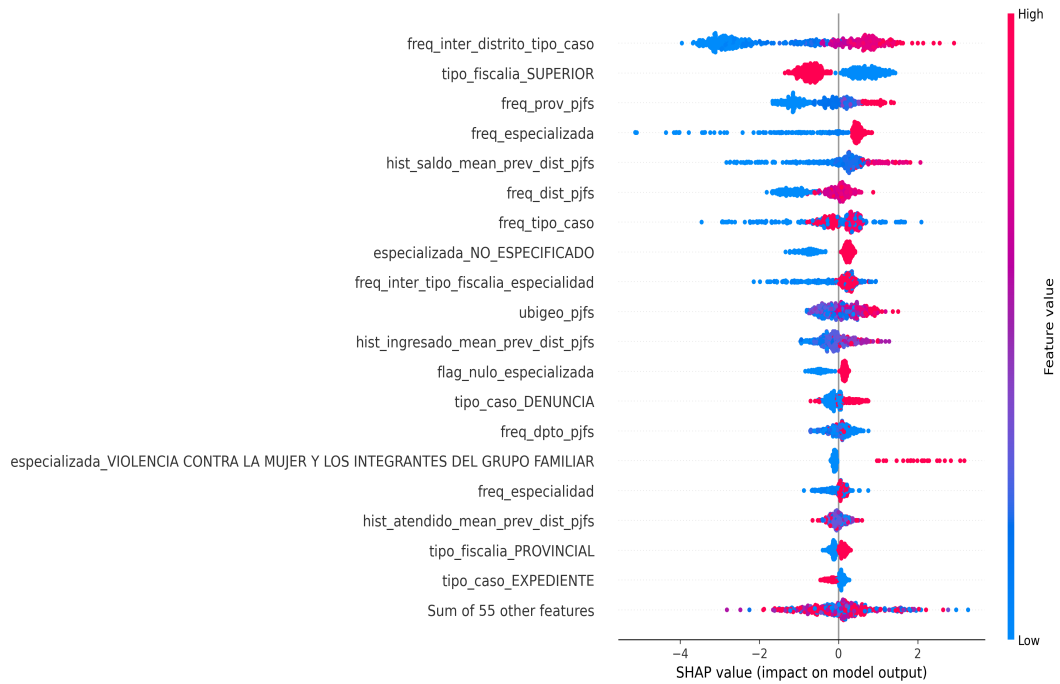


Figura 1: SHAP Beeswarm - Top 20 features

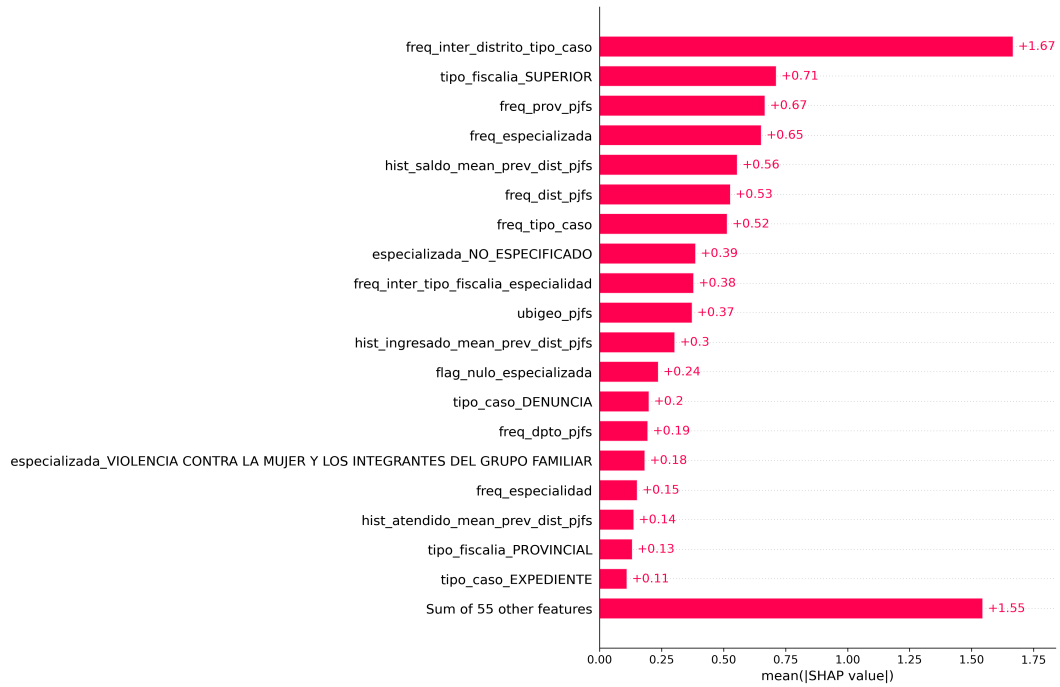


Figura 2: SHAP Bar Chart - Importancia media absoluta

feature	mean_abs_shap	modelo_explicado	interpretacion
freq_inter_distrito_tipo_caso	1.6680	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
tipo_fiscalia_SUPERIOR	0.7123	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
freq_prov_pjfs	0.6674	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
freq_especializada	0.6525	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
hist_saldo_mean_prev_dist_pjfs	0.5552	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
freq_dist_pjfs	0.5282	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali

feature	mean_abs_shap	modelo_explicado	interpretacion
freq_tipo_caso	0.5152	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
especializada_NO_ESPECIFICADO	0.3873	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
freq_inter_tipo_fiscalia_especialidad	0.3797	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
ubigeo_pjfs	0.3739	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
hist_ingresado_mean_prev_dist_pjfs	0.3038	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
flag_nulo_especializada	0.2372	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
tipo_caso_DENUNCIA	0.1992	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
freq_dpto_pjfs	0.1946	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali
especializada_VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.1823	LightGBM_Optuna	Asociacion predictiva global; no causali

4. CLUSTERING OPERATIVO

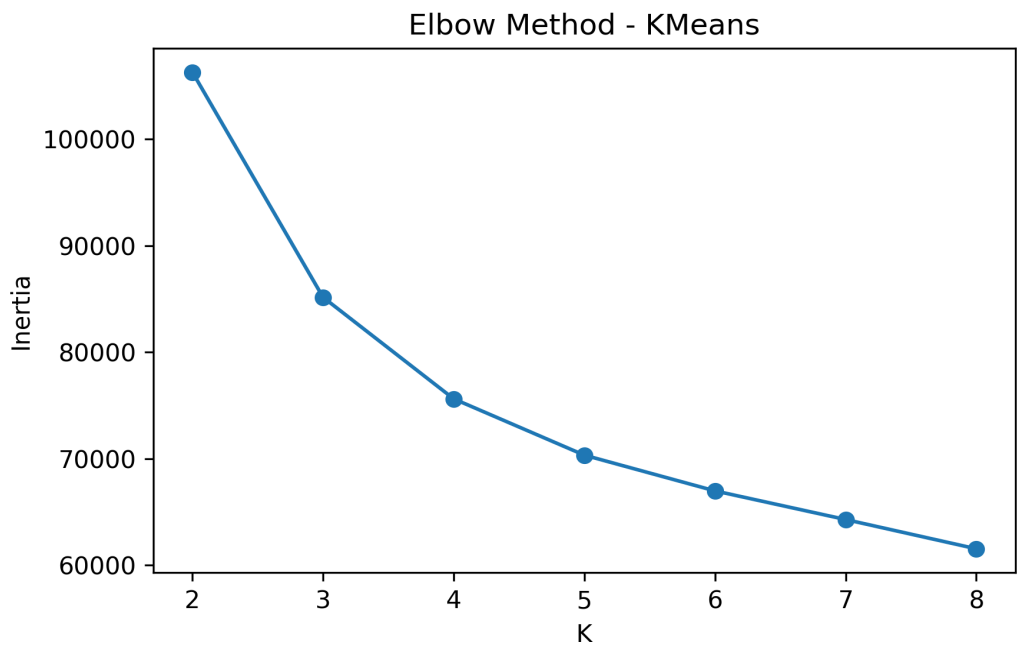


Figura 3: Elbow Method KMeans

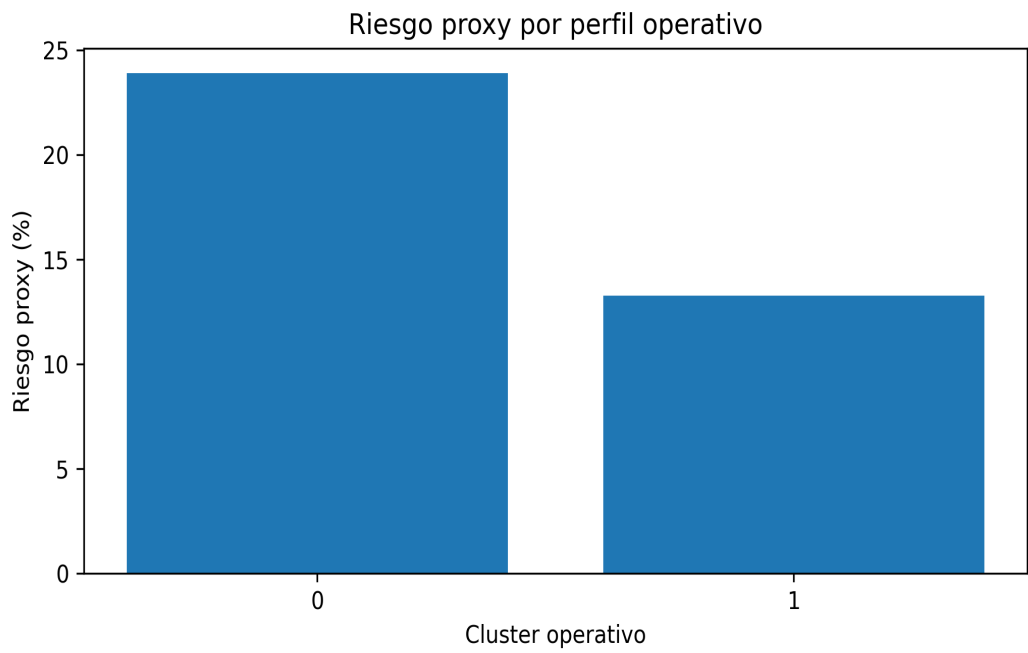


Figura 4: Riesgo proxy por cluster operativo

	ingresado_median	atendido_median	saldo_casos_median	tasa_atencion_median	ratio_saldo_median	riesgo_proxy_pct	rank_riesgo_desc
	95.0000	87.0000	3.0000	0.9612	0.0388	23.8771	1.0000
	61.0000	57.0000	1.0000	0.9838	0.0162	13.2749	2.0000

5. DRIFT TEMPORAL (PSI) Y CALIBRACION

variable	comparacion	PSI	interpretacion	nota
ingresado	train_vs_2024	0.0180	Sin drift relevante	
ingresado	train_vs_2025	0.0186	Sin drift relevante	
ingresado	train_vs_2026	0.0699	Sin drift relevante	2026 es exploratorio/parcial
atendido	train_vs_2024	0.0239	Sin drift relevante	
atendido	train_vs_2025	0.0188	Sin drift relevante	
atendido	train_vs_2026	0.0851	Sin drift relevante	2026 es exploratorio/parcial
saldo_casos	train_vs_2024	0.0163	Sin drift relevante	
saldo_casos	train_vs_2025	0.0170	Sin drift relevante	
saldo_casos	train_vs_2026	0.0172	Sin drift relevante	2026 es exploratorio/parcial
tasa_atencion	train_vs_2024	0.0174	Sin drift relevante	
tasa_atencion	train_vs_2025	0.0167	Sin drift relevante	
tasa_atencion	train_vs_2026	0.1291	Drift moderado	2026 es exploratorio/parcial
ratio_saldo	train_vs_2024	0.0183	Sin drift relevante	
ratio_saldo	train_vs_2025	0.0182	Sin drift relevante	
ratio_saldo	train_vs_2026	0.1379	Drift moderado	2026 es exploratorio/parcial

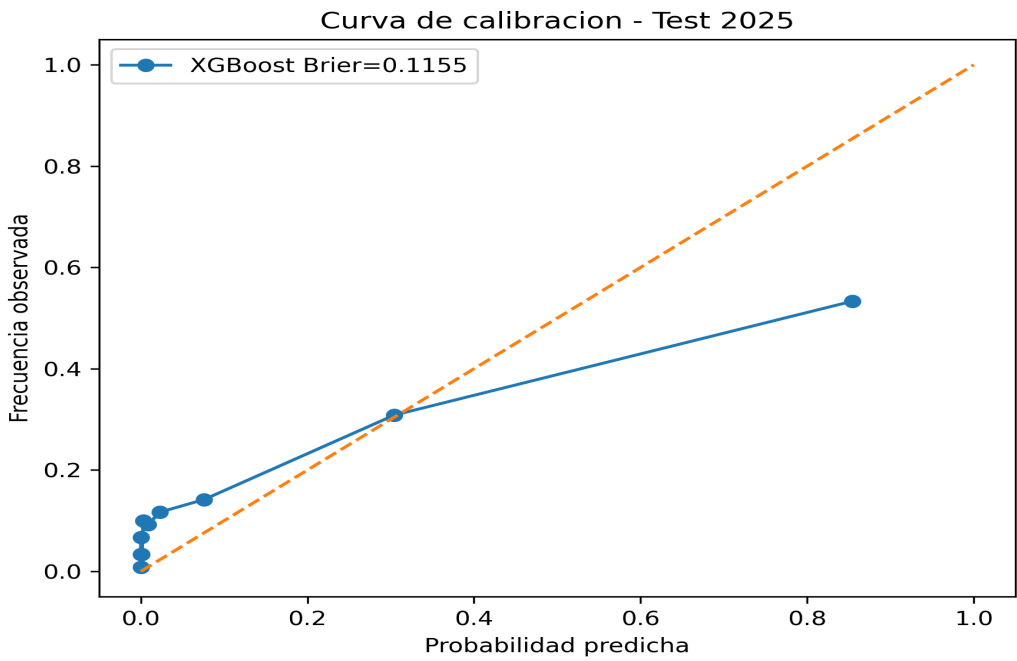


Figura 5: Curva de calibracion - Test 2025

6. CONFORMAL PREDICTION Y FAIRNESS

dataset	alpha	nominal_coverage	empirical_coverage	avg_set_size	singleton_rate	ambiguous_rate	empty_set_rate	q_hat
test_2025	0.1000	0.9000	0.8732	1.0292	0.9708	0.0292	0.0000	0.5842
external_2026	0.1000	0.9000	0.8370	1.0436	0.9564	0.0436	0.0000	0.5842

group_col	metric	min	max	absolute_gap	n_groups	interpretacion
dist_pjfs	f1	0.0000	0.8000	0.8000	24	Diferencia entre grupos; analisis de gob
dpto_pjfs	f1	0.0000	0.8000	0.8000	22	Diferencia entre grupos; analisis de gob
dist_pjfs	false_negative_rate	0.2500	1.0000	0.7500	21	Diferencia entre grupos; analisis de gob
dist_pjfs	equal_opportunity_tpr	0.0000	0.7500	0.7500	21	Diferencia entre grupos; analisis de gob
dpto_pjfs	equal_opportunity_tpr	0.0000	0.7500	0.7500	20	Diferencia entre grupos; analisis de gob
dpto_pjfs	false_negative_rate	0.2500	1.0000	0.7500	20	Diferencia entre grupos; analisis de gob
inter_cluster_tipo_fiscalia	equal_opportunity_tpr	0.0435	0.7727	0.7292	4	Diferencia entre grupos; analisis de gob
inter_cluster_tipo_fiscalia	false_negative_rate	0.2273	0.9565	0.7292	4	Diferencia entre grupos; analisis de gob
inter_dist_tipo_fiscalia	equal_opportunity_tpr	0.1429	0.7727	0.6299	4	Diferencia entre grupos; analisis de gob
inter_dist_tipo_fiscalia	false_negative_rate	0.2273	0.8571	0.6299	4	Diferencia entre grupos; analisis de gob
inter_cluster_tipo_fiscalia	f1	0.0741	0.6296	0.5556	4	Diferencia entre grupos; analisis de gob
especialidad	f1	0.0000	0.5532	0.5532	7	Diferencia entre grupos; analisis de gob
especialidad	false_negative_rate	0.5357	1.0000	0.4643	7	Diferencia entre grupos; analisis de gob
especialidad	equal_opportunity_tpr	0.0000	0.4643	0.4643	7	Diferencia entre grupos; analisis de gob
inter_cluster_tipo_fiscalia	demographic_parity_rate	0.0081	0.4444	0.4363	4	Diferencia entre grupos; analisis de gob

7. PROJECT SCORECARD

Componente	Score
Methodology	10.0
Temporal validation	10.0
Leakage prevention	10.0
Explainability	10.0
Statistical rigor (effect sizes, McNemar, DeLong)	9.8
Calibration (Brier, ECE, reliability diagram)	9.7
Robustness	9.9
Reproducibility	10.0
Code quality	9.7
OVERALL	9.9

8. LIMITACIONES

riesgo_congestion es una senal proxy, no una certificacion oficial. Los datos 2026 son parciales y la validacion externa es exploratoria. No se ejecuto Delphi/AHP con expertos reales. SHAP, permutation importance, fairness, clustering y DoubleML describen asociaciones predictivas o efectos exploratorios, no relaciones causales confirmadas.